

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Ημερομηνία έκδοσης 10-Φεβ-2011

Ημερομηνία αναθεώρησης 09-Φεβ-2024

Αριθμός αναθεώρησης 15

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid  
Cat No. : J/8015/05, J/8015/08, J/8015/15

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

**Συνιστώμενη χρήση** Χημικά εργαστηρίου. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Article 56 (3) REACH. Η ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV.

**Μη συνιστώμενες χρήσεις** Όλες οι άλλες χρήσεις

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία

Οντότητα / επωνυμία επιχείρησης στην  
ΕΕ  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

Όνομα επιχείρησης / επιχείρησης του  
Ηνωμένου Βασιλείου  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Διεύθυνση email begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

Ουσίες/μείγματα διαβρωτικά σε μέταλλο

Κατηγορία 1 (H290)

## Κίνδυνοι για την υγεία

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  
Καρκινογένεση

Κατηγορία 1 B (H314)  
Κατηγορία 1 (H318)  
Κατηγορία 1B (H340)  
Κατηγορία 1A (H350)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H340 - Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα  
H350 - Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο  
EUH208 - Περιέχει Τριοξειδιο του χρωμίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P301 + P330 + P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό  
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους

## Πρόσθετες χαρακτηρισμός ΕΕ

Αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

## 3.2. Μείγματα

| Συστατικό   | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ    | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5.9                | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

|                            |           |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |           |                   |      | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Water                      | 7732-18-5 | 231-791-2         | 93.9 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI) | 1333-82-0 | EEC No. 215-607-8 | 0.2  | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Συστατικό                  | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                                  | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Νιτρικό οξύ                | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -             | -                     |
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI) | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             | -                     |

| Συστατικό   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| Συστατικά         | Αριθμ. REACH.    |
|-------------------|------------------|
| Νιτρικό οξύ       | 01-2119487297-23 |
| Chromium trioxide | 01-2119458868-17 |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις | Δείξτε αυτό το δελτίο ασφάλειας δεδομένων στον εφημερεύοντα ιατρό. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Επαφή με τα μάτια | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                         |
| Επαφή με το δέρμα | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.                                                                                                                        |
| Κατάποση          | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.                                                                                                                                                                              |
| Εισπνοή           | Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Απομακρύνετε από το σημείο της έκθεσης, ξαπλώστε. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

αναπνευστική ιατρική συσκευή. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

**Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες**

Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.

## 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί εγκαύματα μέσω όλων των οδών έκθεσης. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης. Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν εξάνθημα, κνησμό, πρήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, μούδιασμα των χεριών και των ποδιών, ζάλη, ζάλη, πόνο στο στήθος, πόνος στους μυς, ή έξαψη

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό

Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

**Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Ξηρό χημικό μέσο, Στεγνή άμμος, Ανθεκτικός στην αλκοόλη αφρός.

**Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών. Το προϊόν προκαλεί εγκαύματα στα μάτια, το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες.

**Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Οξείδια του αζώτου (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Περιοχή διαβρωτικών ουσιών. Να μη φυλάσσεται σε μεταλλικούς περιέκτες.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα ΕΥ - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό                     | Ευρωπαϊκή Ένωση                                            | Μεγάλη Βρετανία                                                                                                                                                                          | Γαλλία                                                                                                                                        | Βέλγιο                                                                 | Ισπανία                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                   | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                 | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                           | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                               |
| Τριοξείδιο του<br>χρωμίου(VI) |                                                            | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.001<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.005<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA /<br>VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό   | Ιταλία                                                                 | Γερμανία                                                          | Πορτογαλία                                                  | Κάτω χώρες                                | Φινλανδία                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης

09-Φεβ-2024

|                               |                    |                 |                                                                              |  |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | minuti. Short-term | Stunden). AGW - | minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                                |  | tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Τριοξειδίο του<br>χρωμίου(VI) |                    | Haut            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas |  | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                 |

| Συστατικό                     | Αυστρία                                                                                                                                                                        | Δανία                                                                    | Ελβετία                                                                                                                               | Πολωνία                                                                                 | Νορβηγία                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                   | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten                                                                                                 | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Τριοξειδίο του<br>χρωμίου(VI) | TRK-KZGW: 0.08<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                                                                          | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                |                                                                                         | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                                                                                                                                     |

| Συστατικό                     | Βουλγαρία                                    | Κροατία                                                                              | Ιρλανδία                                                 | Κύπρος                                     | Τσεχική Δημοκρατία                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                   | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Τριοξειδίο του<br>χρωμίου(VI) |                                              | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                         |                                                          |                                            |                                                                           |

| Συστατικό   | Εσθονία                                                                      | Gibraltar                                                | Ελλάδα                                     | Ουγγαρία                                        | Ισλανδία                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό                     | Λετονία                                                                                 | Λιθουανία                                                             | Λουξεμβούργο                                                           | Μάλτα                                                             | Ρουμανία                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Τριοξειδίο του<br>χρωμίου(VI) | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> |                                                                        |                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                 |

| Συστατικό                     | Ρωσία                                                                            | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας    | Σλοβενία                                                                                                                         | Σουηδία                                                                                                                                                                | Τουρκία                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                   | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Τριοξειδίο του<br>χρωμίου(VI) | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 2289<br>Skin notation<br>MAC: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |                                |                                                                                                                                  | Binding STEL: 0.015<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter Cr<br>TLV: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. Cr NGV                                                             |                                                                   |

Τιμές βιολογικών ορίων

πηγή Λίστα

| Συστατικό | Ιταλία | Φινλανδία | Δανία | Βουλγαρία | Ρουμανία |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

|                            |  |  |  |                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI) |  |  |  | Chromium: 17 µg/L blood erythrocytes for prolonged exposure - after several work shifts<br>Chromium: 20 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift |  |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**μέθοδοι παρακολούθησης**  
EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

**Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)**  
Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                                       | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI)<br>1333-82-0 ( 0.2 ) | DMEL = 0.01mg/m³                |                                      | DMEL = 0.01mg/m³                    |                                          |

**Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)**  
Δείτε τιμές κάτω.

| Component                                       | γλυκό νερό        | Φρέσκο νερό ίζημα            | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)     |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI)<br>1333-82-0 ( 0.2 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.21mg/L                                | PNEC = 0.031mg/kg soil dw |

| Component                                       | Θαλάσσιο νερό     | Θαλάσσια ιζήματα του νερού   | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα       | Αέρας |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI)<br>1333-82-0 ( 0.2 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15ng/kg sediment dw |                           | PNEC = 17000g/kg food |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

**Μηχανικοί έλεγχοι**  
Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας.  
Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

**Μέσα ατομικής προστασίας**  
**Προστασία των ματιών** Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)  
**Προστασία των χεριών** Προστατευτικά γάντια

|                                       |                                                          |                    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| υλικού γαντιών<br>Βουτυλικό καουτσούκ | Κρίσιμος χρόνος<br>Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών | Πάχος γαντιών<br>- | πρότυπο της ΕΕ<br>EN 374 | γάντι σχόλια<br>(ελάχιστη απαίτηση) |
| Προστασία δέρματος και σώματος        | Μακρυμάνικος ρουχισμός.                                  |                    |                          |                                     |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών. Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής. Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος.

## Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα.

## Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Φίλτρο σωματιδίων που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 143 ή Όξινα αέρια φίλτρο Τύπος Ε Κίτρινο σύμφωνα με το EN14387

## Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

## Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                       |                                             |
| Όψη                                     | Πορτοκαλί χρώμα            |                                             |
| Οσμή                                    | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | <b>Μέθοδος -</b> Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| pH                                      | 1                          |                                             |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                             |
| Συστατικό                               | log Pow                    |                                             |
| Νιτρικό οξύ                             | -2.3                       |                                             |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   | (Αέρας = 1.0)                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)     |                                             |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός

Δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυμερισμός.

Επικίνδυνες αντιδράσεις

Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρές βάσεις. Ισχυροί αναγωγικοί παράγοντες. Μέταλλα.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>). Οξείδια του αζώτου (NO<sub>x</sub>).

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

#### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα

Διά του δέρματος

Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό                  | LD50 δια Στόματος       | LD50 Δέρματος              | LC50 Εισπνοής                            |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                | -                       | -                          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h                |
| Water                      | -                       | -                          | -                                        |
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI) | LD50 = 80 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 57 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

| Συστατικό   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

#### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Κατηγορία 1 B

#### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 1

#### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων

Κατηγορία 1B

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

στ) καρκινογένεση Κατηγορία 1Α  
Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει εάν κάθε εταιρεία έχει παραθέσει οποιοδήποτε συστατικό ως καρκινογόνο

| Συστατικό                  | ΕΕ           | UK | Γερμανία | IARC    |
|----------------------------|--------------|----|----------|---------|
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI) | Carc Cat. 1A |    |          | Group 1 |

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή Δεν διατίθενται δεδομένα

η) STOT-εφάπαξ έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα

ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα

Όργανα-στόχοι Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση Δεν διατίθενται δεδομένα

Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες  
Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης. Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν εξάνθημα, κνησμό, πρήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, μούδιασμα των χεριών και των ποδιών, ζάλη, ζάλη, πόνο στο στήθος, πόνος στους μυς, ή έξαψη.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 12.1. Τοξικότητα Οικοτοξικές επιπτώσεις

| Συστατικό                  | Ιχθύς γλυκού νερού                             | Ψύλλος νερού | Άλη γλυκού νερού |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI) | LC50: = 40 mg/L, 96h static (Colisa fasciatus) |              |                  |

| Συστατικό                  | Microtox | Συντελεστής M |
|----------------------------|----------|---------------|
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI) |          | 1             |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό   | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -2.3    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

## 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις Έμμονους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

Άλλες πληροφορίες

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς. Διαλύματα με μικρό pH πρέπει να εξουδετερωθούν πριν την αποχέτευση.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

### IMDG/IMO

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN2031

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Νιτρικό οξύ

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

8

Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας

5.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας

II

### ADR

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN2031

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Νιτρικό οξύ

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας

II

### IATA

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                                              | UN2031                                    |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ                            | Νιτρικό οξύ                               |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά                      | 8                                         |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                                        | II                                        |
| 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι                                 | Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται |
| 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη                       | Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.      |
| 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ | Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα         |

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό                  | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Νιτρικό οξύ                | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Water                      | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Τριοξειδιο του χρωμίου(VI) | 1333-82-0 | 215-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-06020 | X    | X    |

| Συστατικό                  | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Νιτρικό οξύ                | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water                      | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Τριοξειδιο του χρωμίου(VI) | 1333-82-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό                  | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση                                                                                 | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες                                                                                                                                                   | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                | 7697-37-2 | -                                                                                                                                                        | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                         | -                                                                                                               |
| Water                      | 7732-18-5 | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                               |
| Τριοξειδιο του χρωμίου(VI) | 1333-82-0 | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B<br>Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item | SVHC Candidate list - 215-607-8 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b                             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

|  |  |  |                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Μετά την ημερομηνία λήξης, η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει ανάλυση ρουτίνας ή χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν.

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό                  | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EC) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ                | 7697-37-2 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Water                      | 7732-18-5 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI) | 1333-82-0 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικινδυνών χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .  
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης  
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων

## Εθνικοί κανονισμοί

### Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 3 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό                  | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Νιτρικό οξύ                | WGK1                                  |                          |
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI) | WGK3                                  |                          |

| Συστατικό                  | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών)                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Τριοξειδίο του χρωμίου(VI) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |

| Component   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | Prohibited and Restricted                                                                                      |                                                                                 |                                                                                             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης

09-Φεβ-2024

|                                                 |                                         |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 7697-37-2 ( 5.9 )                               | Substances                              |  |  |
| Τριοξείδιο του χρωμίου(VI)<br>1333-82-0 ( 0.2 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H340 - Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα  
H350 - Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο  
H271 - Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό  
H272 - Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό  
H301 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης  
H310 - Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα  
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση  
H330 - Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής  
H331 - Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής  
H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H361f - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα  
H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  
H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς  
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
EUH071 - Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονομολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDSL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

BCF - βιοσυγκέντρωσης

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δέκτη, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

VOC - (πηγικές οργανικές ενώσεις)

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:

Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει δεδομένα δοκιμών

Κίνδυνοι για την υγεία

Μέθοδος υπολογισμού

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Μέθοδος υπολογισμού

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

Ημερομηνία έκδοσης

10-Φεβ-2011

Ημερομηνία αναθεώρησης

09-Φεβ-2024

Σύνοψη αναθεώρησης

Δεν εφαρμόζεται.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**